

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA CIUDADANA DE DENUNCIAS UTILIZANDO MONGODB

Universidad Abierta para Adultos (UAPA)

Maestría en Big Data e Inteligencia de Negocios

- MBD-106 – Bases de Datos NoSQL
- **Facilitador:** Dr. Alberto Verdecia Cabrera
- **Tu nombre:** Jesus Daniel Montero Santana
- **Matrícula:** 100099508

PROBLEMA IDENTIFICADO



- Las denuncias ciudadanas suelen gestionarse mediante llamadas, redes sociales o procesos presenciales.
- La información se encuentra dispersa y difícil de organizar.
- No existe un seguimiento eficiente de cada denuncia.
- Las instituciones pueden tardar más tiempo en responder a los problemas reportados.

SOLUCION PROPUESTA

- Plataforma digital para registrar denuncias ciudadanas.
- Almacenamiento centralizado de la información.
- Seguimiento del estado de cada denuncia.
- Consulta rápida de incidencias registradas.

• Apoyo a la toma de decisiones por parte de las instituciones.

¿POR QUE MONGODB?

- ✓ Base de datos NoSQL orientada a documentos.
- ✓ Permite almacenar información flexible y semiestructurada.
- ✓ Escalable para manejar grandes volúmenes de datos.
- ✓ Facilita consultas rápidas y eficientes.
- ✓ Ideal para aplicaciones con crecimiento constante.

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

```
{  
  "ciudadano": "Juan Pérez",  
  "tipo_denuncia": "Basura",  
  "ubicacion": "Santiago",  
  "estado": "Pendiente",  
  "fecha": "2026-06-15",  
  "descripcion": "Acumulación de desechos en la  
vía pública"  
}
```

Campos principales:

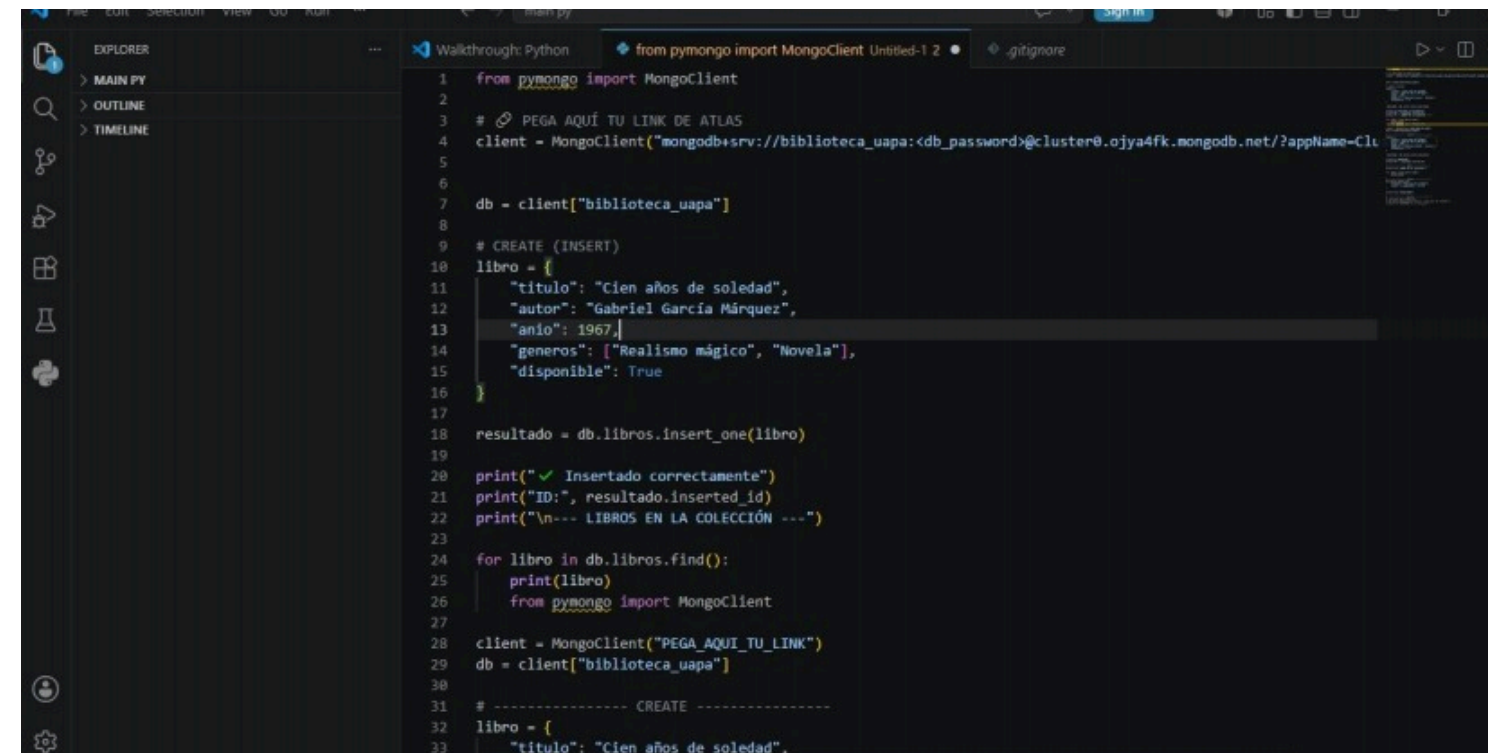
- Ciudadano
- Tipo de denuncia
- Ubicación
- Estado
- Fecha
- Descripción

IMPLEMENTACION Y EVIDENCIAS

Herramientas utilizadas:

- MongoDB Atlas
- Python
- Visual Studio Code
- PyMongo

```
47
48 for libro in db.libros.find():
49     print(libro)
50
51 # ----- UPDATE -----
52 db.libros.update_one(
53     {"titulo": "Cien años de soledad"},
54     {"$set": {"disponible": False}}
55 )
56
57 print("\n✅ ACTUALIZADO")
58
59 # ----- DELETE -----
60 # (opcional para demostrar)
61 # db.libros.delete_one({"titulo": "Cien años de soledad"})
62 # print("✅ ELIMINADO (si lo activas)")
63
64
```



```
1 from pymongo import MongoClient
2
3 # PEGA AQUÍ TU LINK DE ATLAS
4 client = MongoClient("mongodb+srv://biblioteca_uapa:<db_password>@cluster0.ojya4fk.mongodb.net/?appName=Clu
5
6 db = client["biblioteca_uapa"]
7
8 # CREATE (INSERT)
9 libro = {
10     "titulo": "Cien años de soledad",
11     "autor": "Gabriel García Márquez",
12     "año": 1967,
13     "generos": ["Realismo mágico", "Novela"],
14     "disponible": True
15 }
16
17 resultado = db.libros.insert_one(libro)
18
19 print("✅ Insertado correctamente")
20 print("ID:", resultado.inserted_id)
21 print("\n--- LIBROS EN LA COLECCIÓN ---")
22
23 for libro in db.libros.find():
24     print(libro)
25
26 from pymongo import MongoClient
27
28 client = MongoClient("PEGA_AQUI_TU_LINK")
29 db = client["biblioteca_uapa"]
30
31 # ----- CREATE -----
32 libro = {
33     "titulo": "Cien años de soledad",
```

Operaciones realizadas:

- Create (Insert)
- Read (Consulta)
- Update (Actualización)
- Conexión con MongoDB Atlas

CONCLUSION

- MongoDB es una solución adecuada para la gestión de denuncias ciudadanas.
- Permite almacenar información de forma flexible y escalable.
- Facilita la consulta y seguimiento de incidencias.
- La solución propuesta puede ampliarse con nuevas funcionalidades en el futuro.



La implementación de tecnologías NoSQL contribuye al desarrollo de soluciones modernas orientadas a la gestión eficiente de la información.